

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Sistemas

Bases de Datos 1 (12998) — Periodo 2026-2

Diccionario de Datos

SIGEVET — Sistema Integral de Gestión Veterinaria

Red de Clínicas Veterinarias Huella Sana S.A.S. (caso simulado)

Proyecto Final · Fase 1 · Versión 1.0

Integrantes

Sebastián Castellanos Parra

Juan David Polo Herrera

Juan Miguel Ramos Sevilla

Sergio Alejandro Parra Rivera

Docente

Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo

Bogotá D.C.

Tabla de contenido

1 Introducción

El diccionario registra tipos MySQL, nulabilidad, llaves, valores predeterminados, CHECK, significado y ejemplos. También se entrega en `07_Diccionario_de_Datos.xlsx`; las descripciones están como `COMMENT` en `database/01_ddl/01_crear_tablas.sql`.

2 Convenciones

Convenciones del diccionario

Elemento	Convención
Nombres de tablas	MAYÚSCULAS, singular, con guion bajo (`HISTORIA_CLINICA`)
Nombres de columnas	minúsculas con guion bajo (`fecha_nacimiento`)
Llave primaria	`id_<tabla>`, numérica (subtipos: `id_empleado`; asociativas: llave compuesta); restricción `PK_<TABLA>`
Llave foránea	Nombre de la PK referenciada o un rol (`id_director`, `id_veterinario`, `id_auxiliar`); restricción `FK_<TABLA>_<REFERENCIA>`
Llave única	`UQ_<TABLA>_<COLUMNAS>`
Verificación	`CK_<TABLA>_<COLUMNA>`
Columna Llave	PK = llave primaria, FK = llave foránea, UK = forma parte de una llave única
Columna Nulo	“No” = NOT NULL (obligatoria); “Sí” = opcional

Tipos de datos utilizados

Tipo MySQL	Uso en el modelo
INT / BIGINT	Identificadores (`AUTO_INCREMENT` en llaves simples), cantidades, años
DECIMAL(p,s)	Valores monetarios, peso, temperatura y porcentajes
VARCHAR(n)	Textos de longitud variable
CHAR(n)	Códigos de longitud fija (DANE, discriminador `tipo_empleado`, banderas S/N, sexo)
DATE	Fechas sin hora (nacimiento, apertura, ingreso)
DATETIME	Fechas con hora (citas, consultas, facturas) y de registro (`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`)

Resumen de restricciones de integridad

Tipo de restricción	Prefijo	Cantidad
Llave primaria	PK_	22
Llave foránea	FK_	30
Única	UQ_	25
Verificación (CHECK)	CK_	36

Tipo de restricción	Prefijo	Cantidad
NOT NULL (columnas obligatorias de 138)	—	118

3 Diccionario por tabla

3.1 DEPARTAMENTO

Departamentos de Colombia donde la red tiene sedes o clientes (codificación DANE). (Catálogo, área Organización).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_departamento	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador del departamento.
codigo_dane	CHAR(2)	No	UK	CHECK codigo_dane REGEXP '[1]{2}$'	Código DANE de dos dígitos.
nombre	VARCHAR(60)	No	UK	—	Nombre oficial del departamento.

3.2 CIUDAD

Municipios donde se ubican sedes y residen clientes. (Catálogo, área Organización).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_ciudad	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador de la ciudad.
codigo_dane	CHAR(5)	No	UK	CHECK codigo_dane REGEXP '[2]{5}$'	Código DANE del municipio (5 dígitos).
nombre	VARCHAR(80)	No	UK	—	Nombre del municipio.
id_departamento	INT	No	FK, UK	—	Departamento al que pertenece la ciudad.

Reglas: id_departamento → DEPARTAMENTO(id_departamento).

3.3 SEDE

Clínica física de la red Huella Sana. Cada sede tiene exactamente un director. (Fuerte, área Organización).

[1] 0-9

[2] 0-9

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_sede	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador de la sede.
nombre	VARCHAR(80)	No	UK	—	Nombre comercial de la sede.
direccion	VARCHAR(120)	No	—	—	Dirección física.
telefono	VARCHAR(20)	No	—	—	Teléfono principal de la sede.
email	VARCHAR(100)	No	UK	—	Correo electrónico de la sede.
fecha_apertura	DATE	No	—	—	Fecha en que la sede inició operación.
id_ciudad	INT	No	FK	—	Ciudad donde se ubica la sede.
id_director	INT	Sí	FK, UK	—	Empleado que dirige la sede (relación 1:1 DIRIGIR).

Reglas: id_ciudad → CIUDAD(id_ciudad); id_director → EMPLEADO(id_empleado).

3.4 EMPLEADO

Supertipo de todo el personal. El discriminador tipo_empleado indica el subtipo (VET, AUX) o ADM para personal administrativo que no pertenece a ningún subtipo. (Supertipo, área Organización).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_empleado	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador del empleado.
tipo_documento	VARCHAR(3)	No	UK	CHECK tipo_documento IN (‘CC’,‘CE’,‘PA’,‘PPT’)	Tipo de documento de identidad.
num_documento	VARCHAR(15)	No	UK	—	Número del documento de identidad.
nombres	VARCHAR(60)	No	—	—	Nombres del empleado (parte del atributo compuesto nombre_completo).
apellidos	VARCHAR(60)	No	—	—	Apellidos del

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
					empleado.
fecha_nacimiento	DATE	No	—	—	Fecha de nacimiento.
telefono	VARCHAR(20)	No	—	—	Teléfono de contacto.
email	VARCHAR(100)	No	UK	—	Correo corporativo.
tipo_empleado	CHAR(3)	No	—	CHECK tipo_empleado IN ('VET','AUX','ADM')	Discriminador de la especialización: VET, AUX o ADM.
fecha_ingreso	DATE	No	—	—	Fecha de vinculación a la red.
salario	DECIMAL(12,2)	No	—	CHECK salario > 0	Salario mensual en pesos colombianos.
estado	VARCHAR(10)	No	—	DEFAULT 'ACTIVO'; CHECK estado IN ('ACTIVO','INACTIVO')	Estado laboral.
id_sede	INT	No	FK	—	Sede donde labora el empleado (relación LABORAR).

Reglas: id_sede → SEDE(id_sede).

3.5 VETERINARIO

Subtipo de EMPLEADO: médico veterinario habilitado para atender citas y prescribir. (Subtipo, área Organización).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_empleado	INT	No	PK, FK	—	Identificador heredado del supertipo EMPLEADO.
tarjeta_profesional	VARCHAR(20)	No	UK	—	Número de tarjeta profesional (COMVEZCOL).
universidad	VARCHAR(100)	No	—	—	Universidad que otorgó el título.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
anio_graduacion	INT	No	—	CHECK anio_graduacion BETWEEN 1970 AND 2026	Año de graduación.

Reglas: id_empleado → EMPLEADO(id_empleado).

3.6 AUXILIAR

Subtipo de EMPLEADO: auxiliar veterinario que asiste las consultas. (Subtipo, área Organización).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_empleado	INT	No	PK, FK	—	Identificador heredado del supertipo EMPLEADO.
area	VARCHAR(20)	No	—	CHECK area IN ('CLINICA','CIRUGIA','LABORATORIO','ESTETICA','HOSPITALIZACION')	Área de desempeño.
certificacion	VARCHAR(100)	Sí	—	—	Título técnico o tecnológico.
turno	VARCHAR(10)	No	—	CHECK turno IN ('MANANA','TARDE','NOCHE')	Turno habitual.

Reglas: id_empleado → EMPLEADO(id_empleado).

3.7 ESPECIALIDAD

Áreas de especialización médica veterinaria. (Catálogo, área Organización).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_especialidad	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador de la especialidad.
nombre	VARCHAR(60)	No	UK	—	Nombre de la especialidad.
descripcion	VARCHAR(200)	Sí	—	—	Descripción breve.

3.8 VETERINARIO_ESPECIALIDAD

Resuelve la relación N:M CERTIFICAR entre VETERINARIO y ESPECIALIDAD. (Asociativa (N:M), área Organización).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_empleado	INT	No	PK, FK	—	Veterinario certificado.
id_especialidad	INT	No	PK, FK	—	Especialidad certificada.
fecha_certificacion	DATE	No	—	—	Fecha en que obtuvo la certificación.

Reglas: id_empleado → VETERINARIO(id_empleado); id_especialidad → ESPECIALIDAD(id_especialidad).

3.9 CLIENTE

Persona propietaria de una o más mascotas; es quien paga los servicios. (Fuerte, área Clínica).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_cliente	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador del cliente.
tipo_documento	VARCHAR(3)	No	UK	CHECK tipo_documento IN (‘CC’,‘CE’,‘PA’,‘PPT’)	Tipo de documento de identidad.
num_documento	VARCHAR(15)	No	UK	—	Número del documento de identidad.
nombres	VARCHAR(60)	No	—	—	Nombres del cliente.
apellidos	VARCHAR(60)	No	—	—	Apellidos del cliente.
email	VARCHAR(100)	Sí	UK	—	Correo electrónico.
direccion	VARCHAR(120)	No	—	—	Dirección de residencia.
id_ciudad	INT	No	FK	—	Ciudad de residencia.
fecha_registro	DATETIME	No	—	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro en el sistema.

Reglas: id_ciudad → CIUDAD(id_ciudad).

3.10 TELEFONO_CLIENTE

Atributo multivaluado teléfono de CLIENTE llevado a tabla (Primera Forma Normal). (Multivaluado, área Clínica).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_cliente	INT	No	PK, FK	—	Cliente dueño del teléfono.
telefono	VARCHAR(20)	No	PK	—	Número telefónico.
tipo	VARCHAR(10)	No	—	CHECK tipo IN ('MOVIL','FIJO','TRABAJO')	Tipo de línea.

Reglas: id_cliente → CLIENTE(id_cliente).

3.11 ESPECIE

Especie animal atendida por la red. (Catálogo, área Clínica).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_especie	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador de la especie.
nombre	VARCHAR(40)	No	UK	—	Nombre común de la especie.

3.12 RAZA

Raza de una especie. Separarla de MASCOTA elimina la dependencia transitiva raza → especie (3FN). (Catálogo, área Clínica).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_raza	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador de la raza.
nombre	VARCHAR(60)	No	UK	—	Nombre de la raza.
tamano	VARCHAR(10)	No	—	CHECK tamano IN ('PEQUENO','MEDIANO','GRANDE','NA')	Tamaño típico de la raza.
id_especie	INT	No	FK, UK	—	Especie a la que pertenece la raza.

Reglas: id_especie → ESPECIE(id_especie).

3.13 MASCOTA

Paciente de la red. La edad es un atributo derivado de fecha_nacimiento (no se almacena). (Fuerte, área Clínica).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_mascota	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador de la mascota.
nombre	VARCHAR(40)	No	—	—	Nombre de la mascota.
fecha_nacimiento	DATE	Sí	—	—	Fecha de nacimiento (aproximada si se desconoce).
sexo	CHAR(1)	No	—	CHECK sexo IN ('M','H')	M = macho, H = hembra.
color	VARCHAR(40)	Sí	—	—	Color o patrón del pelaje/plumaje.
microchip	VARCHAR(15)	Sí	UK	—	Código del microchip de identificación (15 dígitos ISO).
esterilizado	CHAR(1)	No	—	DEFAULT 'N'; CHECK esterilizado IN ('S','N')	S si está esterilizada, N si no.
estado	VARCHAR(10)	No	—	DEFAULT 'ACTIVA'; CHECK estado IN ('ACTIVA','FALLECIDA','TRASLADADA')	Estado del paciente.
id_raza	INT	No	FK	—	Raza de la mascota (determina la especie).
id_cliente	INT	No	FK	—	Cliente propietario.
fecha_registro	DATETIME	No	—	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro en la red.

Reglas: id_raza → RAZA(id_raza); id_cliente → CLIENTE(id_cliente).

3.14 HISTORIA_CLINICA

Historia clínica única de cada mascota (relación 1:1 TENER), compartida por todas las sedes. (Fuerte, área Clínica).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_historia	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador de la historia clínica.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
numero_historia	VARCHAR(12)	No	UK	—	Número legible de la historia.
id_mascota	INT	No	FK, UK	—	Mascota a la que pertenece (UNIQUE: garantiza 1:1).
fecha_apertura	DATE	No	—	—	Fecha de apertura de la historia.
grupo_sanguineo	VARCHAR(10)	Sí	—	—	Grupo sanguíneo si se conoce.
alergias	VARCHAR(200)	Sí	—	—	Alergias conocidas.
enfermedades_cronicas	VARCHAR(200)	Sí	—	—	Enfermedades crónicas diagnosticadas.
observaciones	VARCHAR(400)	Sí	—	—	Notas generales.

Reglas: id_mascota → MASCOTA(id_mascota).

3.15 SERVICIO

Catálogo de servicios ofrecidos con su precio vigente y duración estimada. (Catálogo, área Clínica).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_servicio	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador del servicio.
codigo	VARCHAR(10)	No	UK	—	Código interno del servicio.
nombre	VARCHAR(80)	No	UK	—	Nombre del servicio.
categoria	VARCHAR(20)	No	—	CHECK categoria IN (‘CONSULTA’,‘VACUNACION’,‘CIRUGIA’,‘LABORATORIO’,‘ESTETICA’,‘IMAGENOLOGIA’,‘HOSPITALIZACION’)	Categoría del servicio.
precio	DECIMAL(10,2)	No	—	CHECK precio > 0	Precio vigente en pesos (IVA incluido).
duracion_min	INT	No	—	CHECK duracion_min > 0	Duración estimada en minutos.

3.16 CITA

Reserva de atención de una mascota con un veterinario, en una sede, para un servicio. (Fuerte, área Clínica).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_cita	BIGINT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador de la cita.
fecha_hora	DATETIME	No	UK	—	Fecha y hora programada de la cita.
motivo	VARCHAR(200)	Sí	—	—	Motivo de la cita informado por el cliente.
estado	VARCHAR(12)	No	—	DEFAULT 'PROGRAMADA'; CHECK estado IN ('PROGRAMADA','ATENDIDA','CANCELADA','NO_ASISTIO')	Estado de la cita.
id_mascota	INT	No	FK	—	Mascota que será atendida.
id_veterinario	INT	No	FK, UK	—	Veterinario asignado.
id_sede	INT	No	FK	—	Sede donde se realiza la cita.
id_servicio	INT	No	FK	—	Servicio solicitado.

Reglas: id_mascota → MASCOTA(id_mascota); id_veterinario → VETERINARIO(id_empleado); id_sede → SEDE(id_sede); id_servicio → SERVICIO(id_servicio).

3.17 CONSULTA

Registro clínico de una cita atendida (relación 1:1 GENERAR con CITA). (Fuerte, área Clínica).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_consulta	BIGINT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador de la consulta.
id_cita	BIGINT	No	FK, UK	—	Cita que originó la consulta (UNIQUE: garantiza 1:1).
id_auxiliar	INT	Sí	FK	—	Auxiliar que asistió la consulta (opcional).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
fecha_hora_inicio	DATETIME	No	—	—	Fecha y hora real de inicio de la atención.
peso_kg	DECIMAL(5,2)	No	—	CHECK peso_kg > 0	Peso registrado en kilogramos.
temperatura_c	DECIMAL(4,1)	Sí	—	CHECK temperatura_c BETWEEN 30 AND 45	Temperatura corporal en °C.
frecuencia_cardiaca	INT	Sí	—	CHECK frecuencia_cardiaca BETWEEN 20 AND 300	Latidos por minuto.
sintomas	VARCHAR(400)	Sí	—	—	Signos y síntomas observados.
diagnostico	VARCHAR(400)	No	—	—	Diagnóstico del veterinario.
observaciones	VARCHAR(400)	Sí	—	—	Indicaciones y notas.

Reglas: id_cita → CITA(id_cita); id_auxiliar → AUXILIAR(id_empleado).

3.18 MEDICAMENTO

Catálogo de medicamentos e insumos veterinarios con su precio de venta vigente. (Catálogo, área Comercial).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_medicamento	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador del medicamento.
codigo	VARCHAR(12)	No	UK	—	Código interno (SKU).
nombre	VARCHAR(80)	No	UK	—	Nombre comercial.
principio_activo	VARCHAR(80)	No	—	—	Principio activo.
presentacion	VARCHAR(40)	No	UK	—	Forma farmacéutica y concentración.
laboratorio	VARCHAR(60)	No	—	—	Laboratorio fabricante.
precio_venta	DECIMAL(10,2)	No	—	CHECK precio_venta > 0	Precio de venta unitario vigente (IVA incluido).
requiere_formula	CHAR(1)	No	—	DEFAULT ‘N’; CHECK	S si solo se vende con fórmula

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
				requiere_formula IN ('S','N')	médica.

3.19 PRESCRIPCION

Resuelve la relación N:M PRESCRIBIR entre CONSULTA y MEDICAMENTO (fórmula médica). (Asociativa (N:M), área Comercial).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_consulta	BIGINT	No	PK, FK	—	Consulta en la que se formula.
id_medicamento	INT	No	PK, FK	—	Medicamento formulado.
dosis	VARCHAR(60)	No	—	—	Dosis por toma.
frecuencia_horas	INT	No	—	CHECK frecuencia_horas > 0	Cada cuántas horas se administra.
duracion_dias	INT	No	—	CHECK duracion_dias > 0	Días de tratamiento.
cantidad	INT	No	—	CHECK cantidad > 0	Unidades a dispensar.
indicaciones	VARCHAR(200)	Sí	—	—	Indicaciones adicionales.

Reglas: id_consulta → CONSULTA(id_consulta); id_medicamento → MEDICAMENTO(id_medicamento).

3.20 INVENTARIO

Resuelve la relación N:M ALMACENAR entre SEDE y MEDICAMENTO: existencias por sede. (Asociativa (N:M), área Comercial).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_sede	INT	No	PK, FK	—	Sede que almacena.
id_medicamento	INT	No	PK, FK	—	Medicamento almacenado.
stock_actual	INT	No	—	CHECK stock_actual >= 0	Unidades disponibles.
stock_minimo	INT	No	—	CHECK stock_minimo >= 0	Punto de reorden.
fecha_actualizacion	DATETIME	No	—	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha del último movimiento o conteo.

Reglas: id_sede → SEDE(id_sede); id_medicamento → MEDICAMENTO(id_medicamento).

3.21 FACTURA

Documento de venta emitido a un cliente en una sede. El total es derivado (vista V_FACTURA_TOTAL). (Fuerte, área Comercial).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_factura	BIGINT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador de la factura.
numero_factura	VARCHAR(15)	No	UK	—	Consecutivo legible de facturación.
fecha_emision	DATETIME	No	—	—	Fecha y hora de emisión.
metodo_pago	VARCHAR(16)	No	—	CHECK metodo_pago IN (‘EFECTIVO’,‘TARJETA_DEBITO’,‘TARJETA_CREDITO’,‘TRANSFERENCIA’)	Medio de pago.
estado	VARCHAR(10)	No	—	DEFAULT ‘PAGADA’; CHECK estado IN (‘PAGADA’,‘PENDIENTE’,‘ANULADA’)	Estado de la factura.
id_cliente	INT	No	FK	—	Cliente al que se factura.
id_sede	INT	No	FK	—	Sede que emite la factura.
id_empleado	INT	No	FK	—	Empleado que emite la factura.

Reglas: id_cliente → CLIENTE(id_cliente); id_sede → SEDE(id_sede); id_empleado → EMPLEADO(id_empleado).

3.22 DETALLE_FACTURA

Entidad débil de FACTURA: cada línea cobra un servicio O un medicamento (arco exclusivo). (Débil, área Comercial).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
id_factura	BIGINT	No	PK, FK	—	Factura a la que pertenece la línea (parte de la llave).

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Restricción / Default	Descripción
num_linea	INT	No	PK	CHECK num_linea > 0	Número de línea dentro de la factura (llave parcial).
id_servicio	INT	Sí	FK	—	Servicio cobrado (excluyente con id_medicamento).
id_medicamento	INT	Sí	FK	—	Medicamento vendido (excluyente con id_servicio).
cantidad	INT	No	—	CHECK cantidad > 0	Cantidad facturada.
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	No	—	CHECK precio_unitario >= 0	Precio aplicado en la fecha de la venta (histórico, no derivado).
descuento_pct	DECIMAL(5,2)	No	—	DEFAULT 0; CHECK descuento_pct BETWEEN 0 AND 100	Porcentaje de descuento aplicado.

Reglas: id_factura → FACTURA(id_factura); id_servicio → SERVICIO(id_servicio); id_medicamento → MEDICAMENTO(id_medicamento); CHECK (id_servicio IS NOT NULL AND id_medicamento IS NULL) OR (id_servicio IS NULL AND id_medicamento IS NOT NULL).